

Calcul Numeric

Prof. Trîmbițaș Radu

Bordea Radu Silviu ,gr 231

Problema 47.1. Fie f o funcție definită pe $[0, 3]$ despre care se știe că

$$f(0) = 1, f(1) = 2, f'(1) = -1, f(3) = f'(3) = 0.$$

(a) Estimați $f(2)$ folosind interpolarea Hermite.

(b) Estimați eroarea maximă posibilă a rezultatului de la (a) dacă se știe,

în plus, că $f \in M^5[0, 3]$ și $|f^{(5)}(x)| \leq M$ pe $[0, 3]$. Exprimați răspunsul în funcție de M .

Solutie:

Știind că $f(0) = 1, f(1) = 2, f'(1) = -1, f(3) = f'(3) = 0$ putem spune că avem 4 noduri (deoarece nodul $x=1$ și $x=3$ este dublu)

Facem următoarele notații : $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 3, x_4 = 3$

Vom crea un tabel cu diferențele divizate după formula :

$$\forall n > 0 \text{ avem } f[(x_0, x_1, \dots, x_n)] = \frac{f(x_1, x_2, \dots, x_n) - f(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})}{x_n - x_0}$$

și $f[x_i] = f(x_i)$ pt $i=0, 1, 2, \dots, n$

x	$f(x_0)$	$f(x_0, x_1)$	$f(x_0, x_1, x_2)$	$f(x_0, x_1, x_2, x_3)$	$f(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4)$
$x_0 = 0$	$f(0)=1$	1	-2	$\frac{2}{3}$	$-\frac{5}{36}$
$x_1 = 1$	$f(1)=2$	$f'(1)=-1$	0	$\frac{1}{4}$	
$x_2 = 1$	$f(1)=2$	-1	$\frac{1}{2}$		
$x_3 = 3$	$f(3)=0$	$f'(3)=0$			
$x_4 = 3$	$f(3)=0$				

Cunoscand acum prima linie a acestui tabel putem determina polinomul de interpolare Hermit .

Astfel avem:

$$(H_4 f)(x) = f(x_0) + (x - x_0)f(x_0, x_1) + (x - x_0)(x - x_1)f(x_0, x_1, x_2) + \\ + (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)f(x_0, x_1, x_2, x_3) + \\ + (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)f(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) + \\ + (R_4 f)(X)$$

$$\text{deci } f(x) = 1 + x + 2x(x-1) + x(x-1) + x(x-1)^2 \frac{2}{3} - x(x-1)^2(x-3) \frac{5}{36} + (R_4 f)(x)$$

$$\text{deci } f(2) = \frac{155}{18} + (R_4 f)(2)$$

$$\text{iar } (R_4 f)(x) = \frac{x(x-1)^2(x-3)^2}{5!} f^{(5)}(\xi)$$

Deci estimatia de la punctul a) pentru $f(2)$ este $\frac{155}{18}$.

Stim ca $f \in M^5[0, 3]$ și $|f^{(5)}(x)| \leq M$ pe $[0, 3]$ si trebuie sa apreciem eroarea maxima posibila a rezultatului de la punctual a)

Acesta eroare este chiar $(R_4f)(2)$ dar noi stim ca :

$$(R_4f)(x) = \frac{x(x-1)^2(x-3)^2}{5!} f^{(5)}(\xi) \text{ si ca } |f^{(5)}(x)| \leq M \text{ pe } [0, 3] \text{ si ca } f \in M^5[0, 3]$$

deci :

$$(R_4f)(2) = \frac{1}{60} f^{(5)}(\xi) \leq \frac{M}{60}$$

Deci eroarea maxima posibila de la punctul a) este $\frac{M}{60}$.

Problema 47.2 Sa se rezolve sistemul

$$\begin{aligned} 2x^2 - x + y^2 - z &= 0 \\ 32x^2 - y^2 + 20z &= 0 \\ y^2 - 14xz &= 0 \end{aligned}$$

cu o precizie de 10^{-4} , in vecinatatea punctului $(0.5, 1, 0)$.

Solutie:

Solutia este furnizata in matlab .

S-a folosit metoda lui Newton pentru sistemele neliniare .

S-a folosit o functie “sistem” care definește o matrice A care reprezintă sistemul de ecuații.

S-a folosit o functie “jacobian” care definește jacobianul sistemului

S-a folosit o functie “Newton” care rezolvă un sistem neliniar de ecuații.

Pentru a afla soluția sistemului din enunț trebuie apelată comanda

`Sistem_pctB`

Această comandă va afișa soluția sistemului.